Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №4

За седьмой семестр

По дисциплине: «Обработка изображений в интеллектуальных системах»

Тема: «Трекинг множественных объектов»

Выполнил:
Студент 4 курса
Группы ИИ-26(1)
Прокопюк А.Д.
Проверил:
Кулеша В.И.

Брест 2026

Цель: исследовать применение алгоритмов трекинга на базе обученной сети-детектора объектов

1. Используя сеть-детектор, обученный в ЛР 3, реализовать логику для отслеживания множественных объектов, используя библиотеку Ultralytics YOLO;

2. Применять алгоритмы BoT-Sort и ByteTrack (задействовать соответствующие конфигурационные файлы);

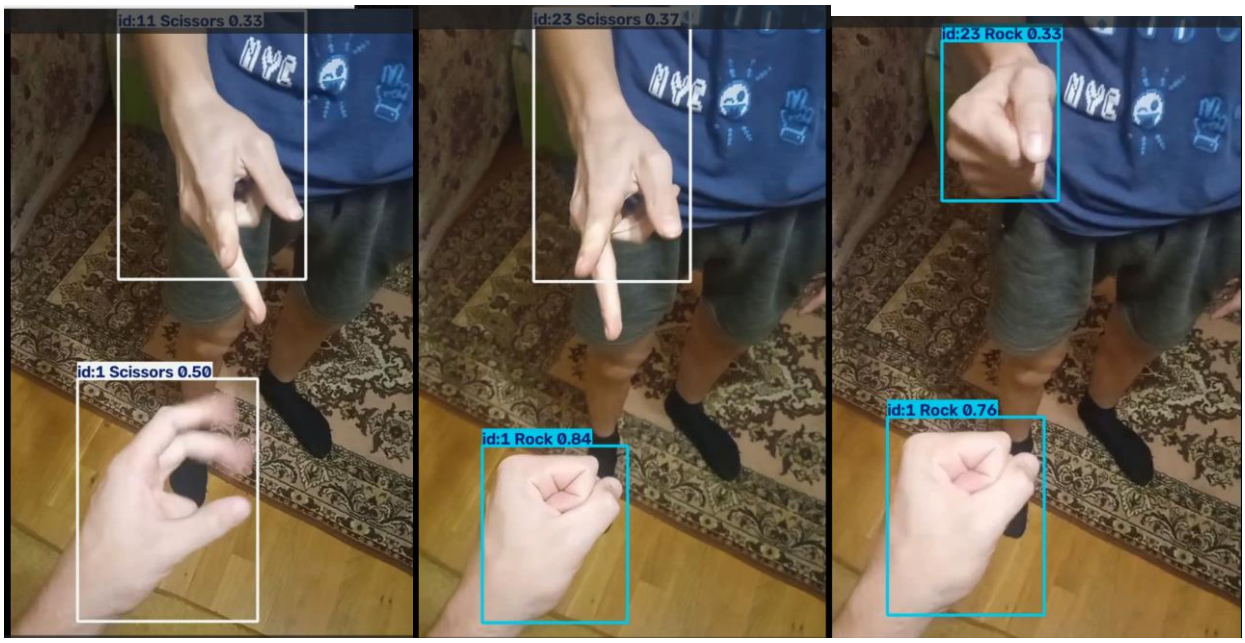
3. Исследовать изменения параметров в конфигурационных файлах и их влияние на качество трекинга;

4. В качестве исходных видеоматериалов для экспериментов использовать видео-ролики из сети (например, из YouTube), содержащие множественные объекты классов из ЛР 3;

5. Оформить отчет по выполненной работе, залить исходный код и отчет в соответствующий репозиторий на github.

Результат:

сохранены в src/tracking_results



Эксперименты:

1. ByteTrack vs BoT-SORT (одно видео, одинаковый conf). Готовые цифры, `rps2.mp4`, 701 кадр, `conf = 0.20`:

	ByteTrack	BoT-SORT
FPS (end-to-end)	47.4	37.1
Уникальных ID	15	15
ID switches	7	8
Мерцание класса	37	38
Самый длинный трек	694/701	694/701

Вывод: ByteTrack на 28% быстрее, качество сопоставимое; GMC у BoT-SORT не окупается на почти статичной камере.

---

2. Исследование параметров – это ключевой пункт задания №3, и вот его пока нет. Нужно прогнать сетку и заполнить 3–4 таблицы:

параметр	значения	что смотреть
`track_high_thresh`	0.2 / 0.3 / 0.5	компромисс «новые треки vs ложные»
`track_buffer`	15 / 30 / 45	ID switches при перекрытии рук
`match_thresh`	0.5 / 0.8 / 0.95	ID switches vs ошибочные склейки
`new_track_thresh`	0.2 / 0.3 / 0.5	«фантомные» ID
BoT-SORT `gmc_method`	none / sparseOptFlow	FPS и ID switches
`with_reid`	False / True	качество против FPS (ReID сильно замедляет)

---

3. Влияние порога детектора `conf = 0.1 / 0.15 / 0.25 / 0.4`: сколько кадров с детекцией и как это меняет число треков. У нас уже есть замер: `rps2` – 100% кадров с детекцией, `rps.mp4` – 73%, `rps1.mp4` – 26%.

---

4. Ограничения: на видео боксы находятся хорошо, но классы путаются ~30–50% – domain gap, в rps14 нет такой съёмки. Трекер это не лечит.